توثيق العنونة والتصميم النهائي لشبكة TechStart Enterprise

وثيقة فنية معتمدة ومطابقة لبيئة Cisco Packet Tracer

مهندس الشبكة المعتمد	الرقم الجامعي المهني	معرّف الشبكة	طريقة التوجيه
أحمد ماضي	120255609	TechStart Network	Static Routing (توجيه ثابت)

1. جدول توزيع العناوين الفعلي (Addressing Table)

اسم الجهاز	الواجهة	عنوان الـ IP	قناع الشبكة	العبارة الافتراضية	خادم الـ DNS	التوزيع	القسم / الدور
S-DNS	Fa0	10.4.4.10	255.255.255.0	10.4.4.1	10.4.4.10	Static	شبكة الخوادم (Servers)
S-Web	Fa0	10.4.4.20	255.255.255.0	10.4.4.1	10.4.4.10	Static	شبكة الخوادم (Servers)
S-FTP	Fa0	10.4.4.30	255.255.255.0	10.4.4.1	10.4.4.10	Static	شبكة الخوادم (Servers)
R-Sales	Gi0/1	10.4.1.1	255.255.255.0	N/A	N/A	Static	بوابة قسم المبيعات (LAN)
R-Sales	Gi0/0	10.4.10.2	255.255.255.0	N/A	N/A	Static	رابط WAN نحو CORE-R1
R-Dev	Gi0/1	10.4.2.1	255.255.255.0	N/A	N/A	Static	بوابة قسم التطوير (LAN)
R-Dev	Gi0/0	10.4.20.2	255.255.255.0	N/A	N/A	Static	رابط WAN نحو CORE-R1
R-HR	Gi0/1	10.4.3.1	255.255.255.0	N/A	N/A	Static	بوابة قسم الموارد البشرية (LAN)
R-HR	Gi0/0	10.4.30.2	255.255.255.0	N/A	N/A	Static	رابط WAN نحو CORE-R1
CORE-R1	Gi0/0~Gi0/3	10.4.10.1 / 10.4.20.1 10.4.30.1 / 10.4.4.1	255.255.255.0	N/A	N/A	Static	لكل Gateway روابط WAN والخوادم
Sales PCs	Fa0	10.4.1.11 - 254	255.255.255.0	10.4.1.1	10.4.4.10	DHCP	قسم المبيعات (10.4.1.0/24)
Dev PCs	Fa0	10.4.2.11 - 254	255.255.255.0	10.4.2.1	10.4.4.10	DHCP	قسم التطوير (10.4.2.0/24)
HR PCs	Fa0	10.4.3.11 - 254	255.255.255.0	10.4.3.1	10.4.4.10	DHCP	قسم الموارد البشرية (10.4.3.0/24)

2. جدول حساب الشبكات الفرعية (Subnetting)

الشبكة	Network / CIDR	Subnet Mask	أول Host	آخر Host	Broadcast	Hosts
LAN Sales	10.4.1.0/24	255.255.255.0	10.4.1.1	10.4.1.254	10.4.1.255	254
LAN Dev	10.4.2.0/24	255.255.255.0	10.4.2.1	10.4.2.254	10.4.2.255	254
LAN HR	10.4.3.0/24	255.255.255.0	10.4.3.1	10.4.3.254	10.4.3.255	254
Server Room	10.4.4.0/24	255.255.255.0	10.4.4.1	10.4.4.254	10.4.4.255	254
WAN Sales↔CORE	10.4.10.0/24	255.255.255.0	10.4.10.1	10.4.10.254	10.4.10.255	254
WAN Dev↔CORE	10.4.20.0/24	255.255.255.0	10.4.20.1	10.4.20.254	10.4.20.255	254
WAN HR↔CORE	10.4.30.0/24	255.255.255.0	10.4.30.1	10.4.30.254	10.4.30.255	254

3. جدول نطاقات التوزيع التلقائي (DHCP Pools)

القسم	اسم الـ Pool	Network	Default-Router	DNS-Server
قسم المبيعات	SALES-POOL	10.4.1.0/24	10.4.1.1	10.4.4.10
قسم التطوير	DEV-POOL	10.4.2.0/24	10.4.2.1	10.4.4.10
قسم الموارد البشرية	HR-POOL	10.4.3.0/24	10.4.3.1	10.4.4.10

4. الملاحظات الهندسية ومميزات التصميم

- **تقسيم الشبكات الفرعية (Subnetting):** تم اعتماد قناع الشبكة القياسي 255.255.255.0لكل شبكة فرعية (Class C Mask) بشكل مستقل لعزل حركة المرور وزيادة مستويات الأمان والأداء داخل أقسام الشركة الثلاثة.
- **بنية خوادم الـ DNS والويب:** يعمل خادم الـ DNS على تحويل النطاق الفعلي للمشروع www.techstart.com بشكل تلقائي ومباشر إلى عنوان الـ IP الثابت الخاص بسيرفر الويب 10.4.4.20 .
- **التوجيه الشامل (Static Routing):** تم إعداد وتمرير مسارات التوجيه الثابت بعناية للراوتر الرئيسي CORE-R1 وراوترات الأقسام، مما يضمن تبادل البيانات والتواصل السلس والآمن بين كافة الأقسام والخوادم.

تمت الهندسة والتصميم والتوثيق بواسطة المهندس أحمد ماضي 2026 ©